

33 - 04-PHYSIOLOGIE DU PANCREAS ENDOCRINE - Pr. EL ANSARI

Nous allons parler de la physiologie du pancréas endocrine. Les objectifs pédagogiques de ce cours seront de mettre l'accent sur le rôle, la structure, la fonction de l'insuline comme étant la principale hormone intervenant dans la régulation glycémique. Nous verrons également le glucagon et d'autres hormones secondaires.

Nous verrons son mode de transport, son mode d'action, ses fonctions essentielles et son mode de régulation. Tout d'abord, je rappelle ce que vous avez déjà vu en histologie et en anatomie. Le pancréas qui se présente comme un organe long qui est inséré au niveau de la boucle duodenum, comme vous voyez ici, avec des communications conduites pancréatiques.

Ce canal qui va se jeter ou s'aboucher au niveau du duodenum est une sorte de communication des différents lobules, des acini, avec le milieu intestinal. Cela représente la fonction endocrine, exocrine, excusez-moi, du pancréas. Cet organe qui est, je disais, c'est les lobules qui sont essentiellement constitués par la fonction exocrine du pancréas.

Et nous allons voir à quel point la partie endocrine va exister au niveau de cet organe qui n'est certainement pas un organe endocrinien plus, comme c'est le cas de la thyroïde qu'on a déjà vu auparavant. Ici, il y en a plusieurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et entre eux, nous avons un petit îlot, donc c'est une île.

Une île, c'est l'îlot de Langerhans que vous connaissez. Alors, l'îlot de Langerhans représente justement cette fraction endocrine qui est nichée, ou qui est isolée, comme une île peut se trouver entourée d'un océan. Ici, toute la partie qui l'entoure en périphérie, c'est la partie exocrine, et la partie endocrine est représentée par ces îlots de Langerhans.

Dans ce cours, nous, nous n'allons pas du tout nous intéresser à la fonction endocrine pancréatique, mais plutôt à ce qui se passe ici. Alors, dans cet îlot de Langerhans, il y a plusieurs types cellulaires que nous verrons plus tard, et nous, nous sommes spécialement intéressés par la cellule bêta de Langerhans, qui est productrice d'insuline. La cellule alpha nous intéresse beaucoup également parce qu'elle produit le glucagon.

Donc, de ces deux cellules endocrines, cellule bêta et cellule alpha, proviennent les deux principales hormones régulatrices de la glycémie. Je vous le dis tout de suite. L'insuline en étant la principale ou la seule hormone hypoglycémisante, et le glucagon comme étant la principale hormone hypoglycémique.

Nous avons la cellule bêta, les autres cellules, et puis ici, regardez comme on le répète et on le voit à chaque fois qu'on a du tissu endocrinien, et bien il y a une richesse vasculaire, du capillaire, tout simplement parce que les sécrétions hormonales ont besoin de cette proximité vasculaire, comme vous pouvez le voir ici. On a des acini qui paraissent totalement différents de cette structure oblongue, qui est le pancréas endocrine, représenté par un mylo de

Languerance, où se trouvent des cellules endocrines. Ici, on n'arrive pas à déterminer quel type de cellule c'est.

De toute manière, c'est aussi pour vous montrer que la répartition des îlots au niveau du tissu pancréatique, il y a une dispersion des îlots, et la masse des îlots représente très peu. Alors, déjà, les îlots de Languerance ne représentent qu'un pour cent du tissu pancréatique, et donc la majorité du tissu pancréatique est d'origine exocrine, et la minorité étant du tissu endocrinique. L'état qui produit l'insuline, donc dans un îlot de Languerance, nous avons à peu près 80% de cellules qui sont représentées par la cellule beta, 20% et un peu moins qui représentent la cellule alpha qui produit du glucarone, et un très faible pourcentage d'autres cellules, ça pourrait être 1 à 2%, de cellules D ou cellules L, productrices de sonatostatines et polypeptides pancréatiques.

Ces deux sécrétions-là sont secondaires ou minoritaires, et nous nous intéressons essentiellement à la cellule alpha et essentiellement à la cellule beta, la cellule majoritaire qui produit l'insuline. Alors, nous avons vu la source de l'insuline, c'est bien la cellule beta. Maintenant, que représente cette hormone, à quelle famille est-ce qu'elle appartient ? Donc, vous voyez ici qu'elle est constituée d'acides aminés, et donc l'insuline est une hormone peptidique.

Et là, nous avons deux chaînes, une chaîne plus courte que l'autre, donc ces deux chaînes-là sont constituées entre 21 et 30 pour la deuxième chaîne, 51 acides aminés qui sont reliés par des ponts, et du coup, l'insuline est une hormone peptidique ou polypeptidique, et donc ce sera une hormone libre dans le plasma, comme c'est le cas de toutes les hormones peptidiques. Donc, cette insuline étant produite par la cellule beta de l'embérance au niveau des idéaux pancréatiques de l'embérance. Au niveau des normes, donc avant d'avoir l'insuline proprement dite qui est produite, nous avons une forme qui est préhormonale, qui est la pro-insuline.

Bien, donc la pro-insuline va produire l'insuline et le peptide C, comme vous voyez ici. Alors l'insuline, comme on a vu sur le schéma précédent, elle est là. Le peptide C, qui est une fraction peptidique formée de 31 acides aminés, est là.

Autrement dit, la pro-insuline se scinde en deux hormones, l'insuline et le peptide C. Donc le peptide C est un marqueur de production de l'insuline, puisque si on retrouve au niveau plasmatique du peptide C, ça veut dire que de l'insuline est produite en parallèle. Vous voyez, l'origine est la même, c'est la pro-insuline. Donc le peptide C est un marqueur de production de l'insuline.

Il est important pour nous, dans certains cas de diabète, afin d'identifier la présence ou non de l'insuline endogène produite par le pancréas, le dosage du peptide C va nous donner une idée sur le taux de production indirectement de cette insuline endogène, puisque c'est une production parallèle de ces deux produits. Donc nous, pour ce cours, nous n'allons pas du tout nous intéresser au peptide C, mais à l'insuline proprement dite. L'insuline productrice à la fois d'insuline et de peptide C. Maintenant, nous allons voir comment la cellule bêta produit l'insuline.

Alors, ce que vous voyez en encadré vert représente une cellule bêta. Cette cellule bêta forme l'insuline représentée par ces petites vésicules, et c'est l'insuline qui est produite par la cellule bêta. Elle va sortir, elle va être sécrétée, excrétée vers l'extérieur et aller dans le secteur vasculaire pour effectuer ses rôles et ses tâches.

Alors, nous allons voir plus tard la régulation, mais c'est juste pour préciser que la sortie de l'insuline de la cellule bêta, sa production, va dépendre d'un élément important qui est le glucose. L'ambiance autour de la cellule bêta, au niveau du niveau de l'engouement, la présence du glucose va faire que ce glucose vasculaire va rentrer à travers un canal qui s'appelle « glu2 ». Ce « glu2 », c'est pour dire « glucose transporteur ». Ce n'est pas un récepteur, c'est un canal qui est inséré au niveau de la membrane, et puis le glucose va rentrer de la partie où il est le plus concentré, où le gradient est le plus important, vers la partie la plus faible qui est la cellule bêta. Et cette entrée de glucose, en présence d'une glycémie qui s'élève, va engager un certain nombre d'étapes.

La première est la fermeture des canaux ATP-sensibles, la dépolarisation de la membrane cellulaire de la cellule bêta, avec une entrée du calcium en intracellulaire, laquelle va donner le signal pour l'excrétion de l'insuline. Donc, nous avons la fermeture des canaux potassium, l'entrée calcique et l'issue de l'insuline. Alors, pourquoi l'insuline va être produite ? Pour quelles stimulations ? Pour cela, nous allons le voir au niveau du chapitre régulation, pour voir qu'est-ce qui fait que l'insuline va être produite, pour quelles raisons elle va être produite et en quelle quantité.

Ici, c'est juste pour vous démontrer comment est-ce que cette insuline, à quelles normes elle répond pour être produite par la cellule bêta. Comme on l'a vu, la cellule bêta va produire et l'insuline et le peptide C en même temps, à partir du précurseur pré-insuline. L'hormone a son profil de sécrétion, soit en fixe, soit qui dépend d'une stémère, soit plus satile, etc.

Alors, le mode de sécrétion de l'insuline est le suivant. D'abord, l'insuline est représentée ici par ce trait rouge et le glucose par le vert. Donc, on considère que sur 24 heures, ici nous avons une journée de 8 heures à 8 heures, l'insuline est sécrétée selon un plateau, que vous pouvez voir ici.

On considère, si vous suivez l'occurrence, qu'il y a un plateau et que par moment, il y a des pics. Ici, nous comptons trois pics. Le premier pic vers 9 heures, ici à peu près, le second pic entre midi et 14 heures et le dernier pic le soir.

Donc, l'insuline humaine, produite par le pancréas endocrine, est produite sous forme d'un plateau, donc cette production continue, faible, regardez les taux, ils sont faibles, mais trois fois par jour, il y a des pics, avec une valeur d'insuline humaine qui va vraiment et franchement s'élever par rapport au taux de base. Alors, à quoi correspondent ces pics ? À 8 heures, à 13 heures et au-delà de 20 heures, ils correspondent au moment des repas. Puisque l'insuline est une hormone hypoglycémique, on considère qu'à chaque fois qu'il y a un repas, ici, c'est quel repas

? C'est le petit-déjeuner, quand on prend son petit-déjeuner et qu'on consomme un repas qui comporte des glucides, comme le pain, le lait, un fruit, de la confiture, par exemple, et bien ce repas qui comporte une certaine teneur en glucides va entraîner une augmentation de quoi ? De la glycémie, ce qui est normal, nous avons consommé des glucides.

Nous allons voir l'index glycémique et les teneurs glucidiques des aliments dans le cours de nutrition. Aujourd'hui, c'est juste pour vous dire qu'un petit-déjeuner va être riche en glucides. Si quelqu'un prend juste de la salade verte, ce qui n'est pas habituel, dans un petit-déjeuner, il n'aura pas de montée de glucides parce que le taux de glucides au niveau d'une salade verte est pratiquement nul, très faible.

Et alors, pour un petit-déjeuner ordinaire, avec du lait, avec du thé ou du café sucré, du pain, etc., nous allons voir que la glycémie s'élève, ce qui est normal. Alors, dès que la glycémie s'élève, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez vu dans le schéma précédent, le glucose va rentrer dans la cellule pancréatique et faire sortir l'insuline. Et donc, l'insuline sera sécrétée en plus grande proportion que par rapport à comment elle était sécrétée durant la nuit ou la personne dormait ou se reposait.

En tout cas, ne consommez pas de glucides. Après ce pic, l'insuline va baisser et il ne va pas y avoir une annulation de la sécrétion. Il y a toujours un besoin de sécrétion d'insuline de base.

Voilà, regardez ici, c'est une sécrétion de base. Ici, c'est une sécrétion de base. Là encore, c'est une sécrétion de base qui est proportionnelle à la demande.

La demande, c'est la glycémie, c'est le besoin de régulation de la glycémie. Et puis, à midi, lorsqu'on a mangé encore un jour, peut-être que le déjeuner est moins glucidique que le petit-déjeuner, ça dépend. En fait, ça dépend des pays, ça dépend des coutumes alimentaires, des habitudes alimentaires.

Alors ici, la valeur de la glycémie est certainement moins importante que celle du petit-déjeuner. Peut-être que cette personne ici n'a pas consommé autant de pain qu'au niveau du petit-déjeuner. N'empêche que nous allons avoir un pic qui est moins important que celui-là, vu que la glycémie est moins importante.

Et pour le repas du soir, il peut être très glucidique ou riche en fruits, ou des aliments qui apportent beaucoup de glycine. Et puis, le pic insulinaire va être beaucoup plus important. Donc, pour récapituler sur ce schéma qui est très, très, très important à connaître.

Alors, la sécrétion d'insuline, elle répond à un profil de sécrétion de base continue sur laquelle vont arriver des pics de sécrétion qui répondent au repas consommé. Ce pic de sécrétion d'insuline est proportionnel au pic de glycémie, d'hyperglycémie. Plus le pic est grand de glucose et plus le pic d'insuline qui va suivre va être important.

Et si jamais nous avons par exemple ici à 17h un goûter riche en glucides et qu'il y a un pic de glucose, eh bien, l'insuline va connaître aussi un pic. Et si quelqu'un mange à 3h du matin et consomme des glucides, eh bien, il y aura un pic de sécrétion d'insuline également. Ici, ce schéma représente le profil de sécrétion chez quelqu'un qui s'est alimenté trois fois par jour et qui a consommé des glucides uniquement trois fois par jour.

Le profil de sécrétion est là. Maintenant qu'il est produit, l'insuline va agir au niveau de ses cellules cibles pour avoir exécuté une fonction au niveau des tissus cibles. Alors, l'insuline est représentée par cette petite boule bleue.

C'est une hormone peptidique qui est libre et donc face à sa cellule cible, qui ici où on voit la bicouche phospholipidique, eh bien, il y aura un récepteur externe membranaire qui va l'attendre. Donc, elle est bien sûr lipotome. Elle ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de la cellule pour agir.

Donc, elle va se fixer sur un bras et il y aura une immunisation. L'essentiel, c'est que le récepteur qui va attendre l'insuline est un récepteur membrane. Lorsque l'insuline agit au niveau des cellules, on considère que c'est une cellule insulino-sensible.

Il faut qu'il y ait la présence de l'insuline et du récepteur d'insuline sur une cellule pour que le glucose puisse ancrer dans cette cellule. Je répète, la présence de l'insuline et de son récepteur au niveau d'un tissu insulino-sensible est nécessaire à la pénétration du glucose dans cette cellule. Quels sont les tissus insulino-sensibles ? Il s'agit du foie, du muscle squelettique et du tissu adipe.

Ces trois organes, ces trois tissus vont avoir à la surface de leurs cellules des récepteurs d'insuline et ils sont appelés tissus insulino-sensibles. C'est-à-dire que l'insuline va se fixer sur son récepteur à leur niveau et permettre l'ancrage du glucose. Et c'est comme cela que l'insuline va exécuter, entre autres, son rôle hypoglycémien.

Donc le glucose plasmatique va pénétrer à l'intérieur de ces cellules et il va être débarrassé de la circulation. C'est un moyen d'emmagasiner le glucose, de le faire sortir du plasma vers le milieu intracellulaire de ces cellules. À l'intérieur des cellules, de certaines cellules, nous verrons, il sera transformé en glucogène.

Donc les cellules, les tissus insulino-sensibles sont le foie, le tissu adipe et le muscle squelettique. Par contre, au niveau du cerveau, nous n'avons pas besoin de la présence d'insuline. Les cellules du cerveau se nourrissent exclusivement de glucose et donc le cerveau fait rentrer le glucose d'une manière tout à fait facile avec des canaux GLUT qui sont perméables sans nécessiter la présence de ce récepteur et de cette action de l'insuline.

C'est très important, c'est un élément que nous allons, au niveau des applications pratiques et après nous allons le voir dans les diabètes. Dans le diabète de type 2, qui est le diabète le plus fréquent, il se produit une résistance à l'action de l'insuline. L'insuline est présente au niveau de

la personne atteinte du diabète de type 2, elle est présente, mais elle a du mal à agir sur son récepteur.

Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le glucose n'arrive plus à rentrer au niveau de ses cellules et ses tissus insulino-sensibles et on parle d'insulino-résistance et la glycémie, bien sûr, va s'élever puisque si le glucose ne rentre pas, la glycémie va s'élever. Donc ce mode d'action de l'insuline est essentiel et je répète, l'insuline est une hormone peptidique libre agissant par l'intermédiaire d'un récepteur membranaire superficiel. En se fixant sur son récepteur, l'insuline permet au glucose de pénétrer grâce à ses canaux GLUT qu'on a vus antérieurement sur la cellule bêta.

Le glucose ne rentre pas passivement. Il ne peut entrer passivement qu'au niveau du cerveau. Il n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir la présence d'une insuline pour la pénétration du glucose.

Donc, la source du glucose au niveau du plasma, d'où vient le glucose plasmatique, d'où? Eh bien, il vient de la digestion, des apports alimentaires, lorsqu'on s'alimente et qu'on mange des produits riches en glucides. Il vient lorsque le glycogène au niveau des cellules insulinosensibles se transforme en glucose et qu'il est déversé dans le plasma. C'est ce qu'on appelle la glycogénolise.

Cette glycogénolise fournit du glucose à la personne, au plasma. Et donc, c'est une forme de déstockage du glucose. Et le glucose est produit de nouveau, il est synthétisé à partir de dérivés que sont le lactate, les acides aminés et le glycérol.

Donc, ce glucose plasmatique, l'insuline a pour rôle de le réduire, puisque l'insuline est une hormone hypoglycémienne. L'insuline va s'opposer à la présence de trop de glucose dans le plasma et le glucagon y fera tout le contraire de ce que l'insuline fera, puisque c'est une hormone hyperglycémienne. Donc, lorsqu'on s'alimente et qu'il y a un pic de la glycémie, l'insuline, comme vous avez vu au niveau du schéma, sera présente en pic pour réduire cette glycémie.

Lorsqu'il y aura de la glycogénolise, ou bien de la production du glucose au niveau de certaines cellules, nous verrons, l'insuline sera présente de toute manière pour dégager ce glucose de la circulation plasmatique et le stocker sous forme de glycogène, lipides, protéines ou bien l'oxyder. Ça dépendra des organes. Donc, en face du glucose plasmatique, le rôle de l'insuline est de réduire la glycémie.

Donc, elle, tout ce qu'elle va faire, c'est limiter cette alimentation du plasma par du glucose et c'est de favoriser plutôt tout ce qui est en vert, c'est plutôt son stockage et son oxydation. Elle va agir au niveau du muscle squelettique et favoriser la transformation du glucose en glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénogène.

Au niveau du foie, pareil, transformation du glucose en glycogène, glycogénogène. Donc, c'est une forme de stockage pour éviter que le glucose ne soit présent. Donc, elle le capte, elle fait rentrer le glucose au niveau de ses cellules insulino-sensibles, muscle squelettique et le foie, et

du coup, elle le transforme en glycogène et le libère de la circulation.

Au niveau du tissu adipe, il n'y a pas de glycogénogène, ni de stockage du glucose, mais elle va favoriser la lipogénèse, c'est-à-dire la transformation des acides gras en triglycérides. Alors, ce rôle est très important parce que les acides gras, s'ils sont présents et suffisamment présents, il y aura la myoglucogénèse, la production de glucose. Au niveau hépatique.

Et donc, la lipogénèse va limiter la présence de cet acide gras qui sera un substrat de production de glucose au niveau du choc. Elle va stimuler la glycogénogénèse et inhiber la glycogénolise. Elle va stimuler la glycogénèse.

Au niveau du muscle, essentiellement, stimulation de la glycogénogénèse en inhibant la glycogénolise. Elle va stimuler la capture des acides aminés et la synthèse des protéines, et inhiber la protéolise parce que l'objectif c'est d'éviter de fournir au foie les acides aminés avec lesquels il va produire du glucose. Donc l'insuline lutte de tous les moyens à ce qu'il y ait du glucose dans le sang ou bien à ce que le foie soit en capacité de produire du glucose à partir des acides aminés et des acides gras.

Ici, nous nous retrouvons dans une ambiance de cellules insulinosensibles. Comment on la reconnaît ? Parce que l'insuline y possède son récepteur. Donc l'insuline ici, sous forme de triangle, va se fixer sur le récepteur membrané.

Elle va activer la pénétration du glucose grâce au canot glute, au transporteur de glucose. S'il n'y avait pas eu cette opération de fixation d'insuline sur son récepteur et cette signalisation, il n'y aurait pas eu cette possibilité pour le canot glute de venir se fixer sur la membrane et de permettre la pénétration du glucose. De cette manière, l'insuline, qui est une hormone hypoglycémique comme on l'a vu, va permettre la pénétration du glucose dans les cellules insulinosensibles, soit muscles squelettiques et tissus adipeux.

De cette manière, elle va réduire la glycémie. Le glucose plasmatique sera réduit puisqu'il y aura une pénétration de glucose en intracellulaire grâce à cette opération de translocation-fusion de ces canots glutes qui viennent ici s'insérer au niveau de la membrane pour laisser le glucose entrer. Une fois qu'il est là, ça dépend du tissu où on est.

Si on est au niveau du foie, il y aura une synthèse de glycogène à partir du glucose. Il va être stocké, non pas sous forme de glucose, mais de glycogène. De glycogène, c'est la glycogénogène.

Ce plateau est des pics prandium en réponse au repas alimentaire, donc glucidique. Nous avons vu comment elle agit au niveau des tissus insulinosensibles et comment elle exécute son rôle hypoglycémien au niveau de trois organes ciblés. Maintenant, il faut qu'on sache qu'à côté de l'insuline, il y a le glucagon.

Lorsqu'on parle de régulation glycémique, on parle de l'insuline et du glucagon. L'insuline provient de la cellule bêta. Le glucagon, comme on a vu tout à l'heure, provient de la cellule alpha.

Le glucagon est la principale hormone hyperglycémienne. Non, elle n'est pas la seule hormone hyperglycémienne, mais c'est la principale hormone hyperglycémienne de l'organisme. Donc, lorsqu'on est en situation d'hyperglycémie, normalement, l'insuline est sollicitée.

Donc, l'hyperglycémie va faire entrer le glucose dans la cellule bêta et entraîner une production d'insuline. Cette hyperglycémie au contact de la cellule alpha va inhiber la production d'insuline. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on prend un repas glucidique, comme on l'a vu, on crée du glucose, stimulation de la production de l'insuline, mais dans la cellule voisine alpha, il se produit l'effet inverse, parce que le glucagon est une hormone hyperglycémienne.

Et si elle est stimulée ici, si jamais elle est stimulée, l'hyperglycémie sera majorée. Donc, il faut qu'elle soit inhibée. Si on passe à la deuxième situation qui est l'hyperglycémie, c'est le contraire.

Lorsque j'ai une hypoglycémie, je n'ai surtout pas besoin d'insuline. Donc, il n'y a pas d'entrée de glucose au niveau de la cellule bêta qui stimule la sortie, l'entrée du calcium et l'excrétion de l'insuline. Il y a un blocage de ce processus et l'insuline est bloquée, inhibée.

Par contre, lorsqu'il y a une hypoglycémie, la cellule alpha est stimulée par ce manque de glucose pour faire en sorte que le glucagon, principale hormone hyperglycémiant, soit produite. En présence d'une forte concentration de glucose au niveau de la cellule, il y a une pénétration de ce glucose à travers les canaux gluques. Le glucose va pénétrer en intracellulaire et il y aura donc une concentration.

Ici, on voit qu'il y a une concentration plus faible au niveau du glucose par rapport à l'extérieur. Cette différence de concentration du glucose au niveau des deux milieux, au niveau de la cellule bêta, va faire en sorte que le glucose entre et qu'il y a un phénomène qui va suivre au niveau des canaux ATP et calcique pour l'excrétion du glucose. L'ambiance glucosée qui se trouve autour des îlots de Langerhans est importante.

Forte concentration de glucose, stimulation de la cellule bêta, faible et inhibition de la cellule alpha, faible concentration de glucose, stimulation des cellules alpha pour produire le glucagon, et inhibition des cellules bêta. L'hormone est intestinale. Elle est produite au niveau des cellules gésinales.

Dans le gésinome et l'iléome, il y a des tissus, des cellules endocrines éparpillées, qui produisent une hormone qu'on appelle le GLT1. Le glucagon lac est une hormone peptide 1. Alors, c'est quoi cette hormone qui vient de l'intestin, qui vient des cellules endocrines intestinales ? C'est une hormone qui, lorsqu'on s'alimente, et que la glycémie dépasse 1 g par litre à la suite du repas qu'on vient de prendre, cette insuline va venir agir au niveau de la cellule bêta et de la

cellule alpha pour stimuler la production de l'insuline par la cellule bêta et pour inhiber le glucagon qui est hyperglycémiant au niveau de sa cellule alpha. Donc, en fait, on ne va pas attendre qu'il y ait une ambiance, comme on a vu tout à l'heure, juste de glucose très importante au niveau cellulaire pour stimuler la sécrétion d'insuline et inhiber le glucagon, mais il y a un autre signal qui vient de l'intestin et qui participe activement à la sécrétion de l'insuline suite au repas.

Donc, je répète, tout repas riche en glucides qui fait monter notre glycémie au-delà de 1 g, un gâteau, un millefeuille, du lait, du pain, un tagine avec du pain, tout ce qu'on peut manger qui entraîne une augmentation glycémique va stimuler la production d'une hormone intestinale qui va stimuler à son tour l'action de l'insuline et inhiber le glucagon. Ce glucagon-like peptide, il y a donc l'asomatostatine, le polypeptide pancréatique, les catecholamines, la leptine qui interviennent dans la régulation glycémique. Mais on a vu jusque-là que les principales hormones intervenant dans la régulation glycémique sont l'insuline avec son effet hypoglycémien, le glucagon avec son effet hyperglycémien, les incrétines, et j'ai cité l'hormone la plus importante de ces incrétines qui est le GLT1, qu'on vient de voir tout de suite.

Après, les autres hormones vont avoir un rôle effectivement beaucoup plus important.